

Plataforma de Intercambio Seguro de Historias Clínicas Electrónicas

Documentación Arquitectónica Integrada

Evaluación 5

Materia	Arquitectura de Software
Entregable	Evaluación 5 – Documentación Arquitectónica Integrada
Sistema	MedConnectCO
Fecha	11/05/2026
Integrantes	JUAN SEBASTIAN TOBON RESTREPO DIEGO SIERRA GOMEZ JUAN CAMILO MUÑOZ ARBOLEDA

1. Descripción Breve del Sistema

MedConnectCO es una plataforma web basada en arquitectura de microservicios, diseñada para centralizar y facilitar el intercambio seguro de Historias Clínicas Electrónicas (HCE) entre instituciones hospitalarias colombianas. La plataforma actúa como red de interoperabilidad médica, eliminando los silos de información y garantizando la continuidad del cuidado del paciente.

Propósito	Eliminar los silos de información médica entre instituciones de salud en Colombia.
Funcionalidad Core	Consulta de antecedentes en tiempo real, gestión de permisos de pacientes y registro de intervenciones interhospitalarias.
Seguridad	Cumplimiento de normativas tipo HIPAA y GDPR, adaptadas al marco regulatorio colombiano (Resolución 1995/1999, Ley 1581/2012).
Escalabilidad	Arquitectura de microservicios con contenedores Docker
Disponibilidad	Alta disponibilidad (99.9% SLA) con balanceo de carga y replicación de datos.

2. Contexto del Sistema

2.1 Descripción del Problema

En Colombia, los hospitales y centros médicos operan con sistemas de información aislados. No existe una red nacional unificada para compartir historias clínicas digitales de manera segura y estandarizada. Esta fragmentación genera múltiples problemas en la atención médica: duplicación de exámenes diagnósticos, errores por desconocimiento del historial del paciente, demoras en la atención de urgencias y pérdida de trazabilidad en tratamientos continuos.

Adicionalmente, la falta de interoperabilidad impide a los profesionales de la salud tomar decisiones informadas cuando atienden pacientes provenientes de otras instituciones, lo que incrementa los riesgos clínicos y eleva los costos operativos del sistema de salud.

2.2 Necesidad Principal

Implementar una plataforma web que conecte a las instituciones de salud en una red segura, permitiendo:

- Registrar pacientes y sus historias clínicas de forma estandarizada.
- Consultar historias clínicas en tiempo real desde cualquier institución autorizada.
- Compartir información médica autorizada mediante consentimiento explícito del paciente.
- Garantizar la confidencialidad y disponibilidad de los datos clínicos.
- Mantener trazabilidad completa de todos los accesos y modificaciones.

2.3 Impacto Esperado

- Mejora en la continuidad del tratamiento médico entre instituciones.
 - Reducción de errores médicos derivados de información incompleta.
 - Optimización del tiempo de atención en urgencias y consultas.
 - Fortalecimiento de la seguridad y trazabilidad de la información clínica.
- Mayor interoperabilidad entre instituciones del sistema de salud colombiano.

3. Refinamiento del Análisis Arquitectónico

La arquitectura de MedConnectCO se fundamenta en el patrón de microservicios, seleccionado por su capacidad de escalar componentes de forma independiente, facilitar el despliegue continuo y aislar fallos. Cada servicio tiene responsabilidad única (principio SRP), se comunica a través de APIs REST y mensajería asíncrona, y gestiona su propio almacén de datos (patrón Database per Service).

Decisión Arquitectónica: Se adopta el estilo de Microservicios sobre SOA o Monolítico, dado el requisito de escalabilidad independiente por dominio (autenticación, HCE, permisos, auditoría) y la necesidad de despliegues sin tiempo de inactividad.

3.1 Atributos de Calidad Clave

Seguridad	Autenticación basada en tokens y cifrado de credenciales.	OAuth 2.0 + JWT (JSON Web Tokens) con firma HS256 y hashing

		de contraseñas mediante Bcrypt en el Auth Service.
Disponibilidad	Desacoplamiento total de servicios y monitoreo.	Arquitectura de Microservicios independientes corriendo en procesos uvicorn separados; si uno falla (ej. Notificaciones), los demás siguen operando.
Escalabilidad	Escalado horizontal independiente.	Cada microservicio tiene su propio puerto y base de datos, permitiendo desplegarlos en contenedores Docker individuales según la demanda.
Trazabilidad	Registro inmutable de operaciones críticas.	Audit Service dedicado que registra cada POST de historias clínicas y pacientes en una base de datos SQLite persistente.
Interoperabilidad	Comunicación mediante estándares abiertos.	API RESTful con JSON; los esquemas de Pydantic están diseñados para ser compatibles con el estándar HL7 FHIR para intercambio de datos médicos.
Rendimiento	Optimización de despacho de recursos.	API Gateway actuando como proxy reverso y servidor de recursos estáticos (PDFs y Frontend) para reducir la latencia de respuesta.

4. Modelo C4 – Diagramas de Arquitectura

El modelo C4 (Context, Containers, Components, Code) permite describir la arquitectura del software a diferentes niveles de abstracción. A continuación se presentan los cuatro niveles aplicados al sistema MedConnectCO, con su respectiva explicación técnica y el código fuente PlantUML para reproducción o edición.

	Diagrama de Contexto del Sistema
--	---

4.1 Explicación Técnica – Diagrama C1

El diagrama de contexto (Nivel 1) muestra MedConnectCO como una caja negra y su relación con los actores externos. Identifica los usuarios del sistema y los sistemas externos con los que interactúa, sin entrar en detalles de implementación interna.

Paciente	Actor principal. Propietario legal de la HCE. Autoriza el acceso mediante consentimiento digital.
Profesional de Salud	Médico, enfermero o especialista que consulta y registra información clínica.

Administrador	Gestiona la incorporación de instituciones y la configuración de permisos globales.
MinSalud Colombia u ente regulador.	Sistema externo regulador. MedConnectCO envía reportes y cumple normativas.
Servicio de Notificaciones	Sistema externo para envío de alertas por correo electrónico y SMS.
Autoridad Certificadora	Provee la infraestructura PKI para firma y validación de certificados digitales.

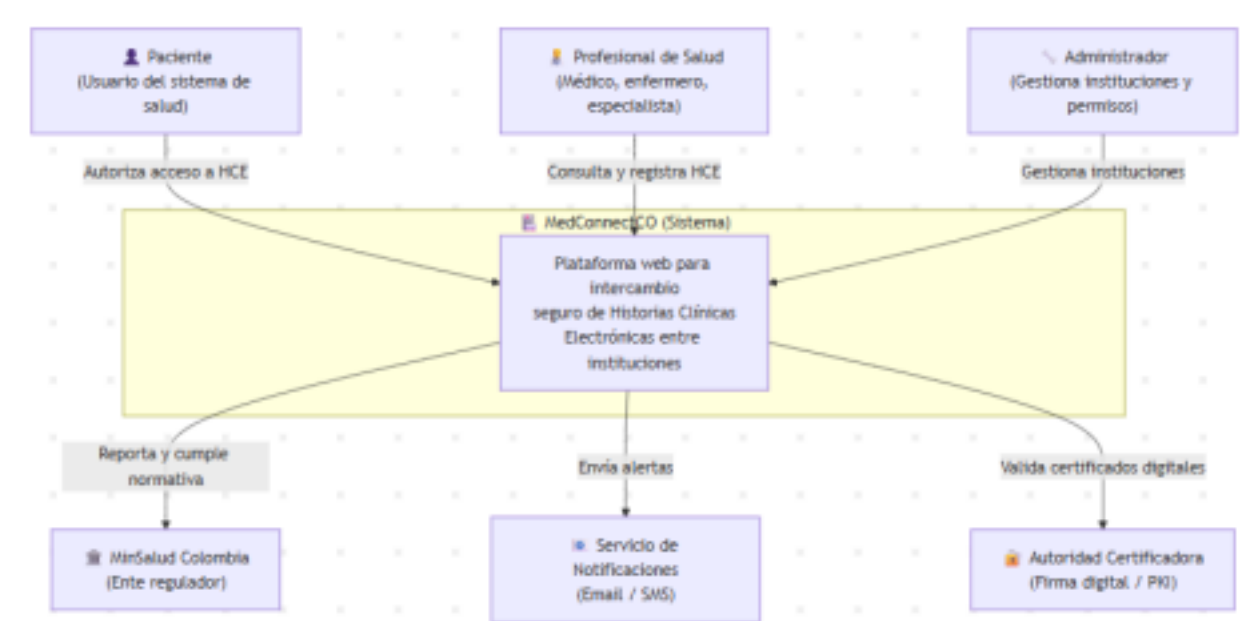


	Diagrama de Contenedores
--	---------------------------------

4.2 Explicación Técnica – Diagrama C2

El diagrama de contenedores (Nivel 2) descompone MedConnectCO en sus unidades desplegables de forma independiente. Cada contenedor es un proceso separado con responsabilidades bien definidas. Se evidencia el patrón API Gateway como punto único de entrada, y la separación de servicios por dominio de negocio.

Web App	HTML5 / CSS3 / JavaScript	Interfaz de usuario dinámica (SPA) que consume los microservicios.
API Gateway	Python (FastAPI)	Punto único de entrada: enrutamiento, autenticación.
Auth Service	Python	Gestión de identidades, generación de tokens JWT y seguridad.
HCE Service	Python	Lógica de negocio para gestión de historias clínicas.

Permisos Service	Python FastAPI	Gestión de Hospitales y Pacientes (incluyendo el consentimiento informado).
Audit Service	Python	Registro inmutable de todas las operaciones del sistema.
BD Relacional	SQLite	Almacenamiento de datos clínicos estructurados.
Cache	Python	Sesiones activas y datos de acceso frecuente.
BD Auditoría	SQLite	Logs y trazas de acceso en formato de documentos.

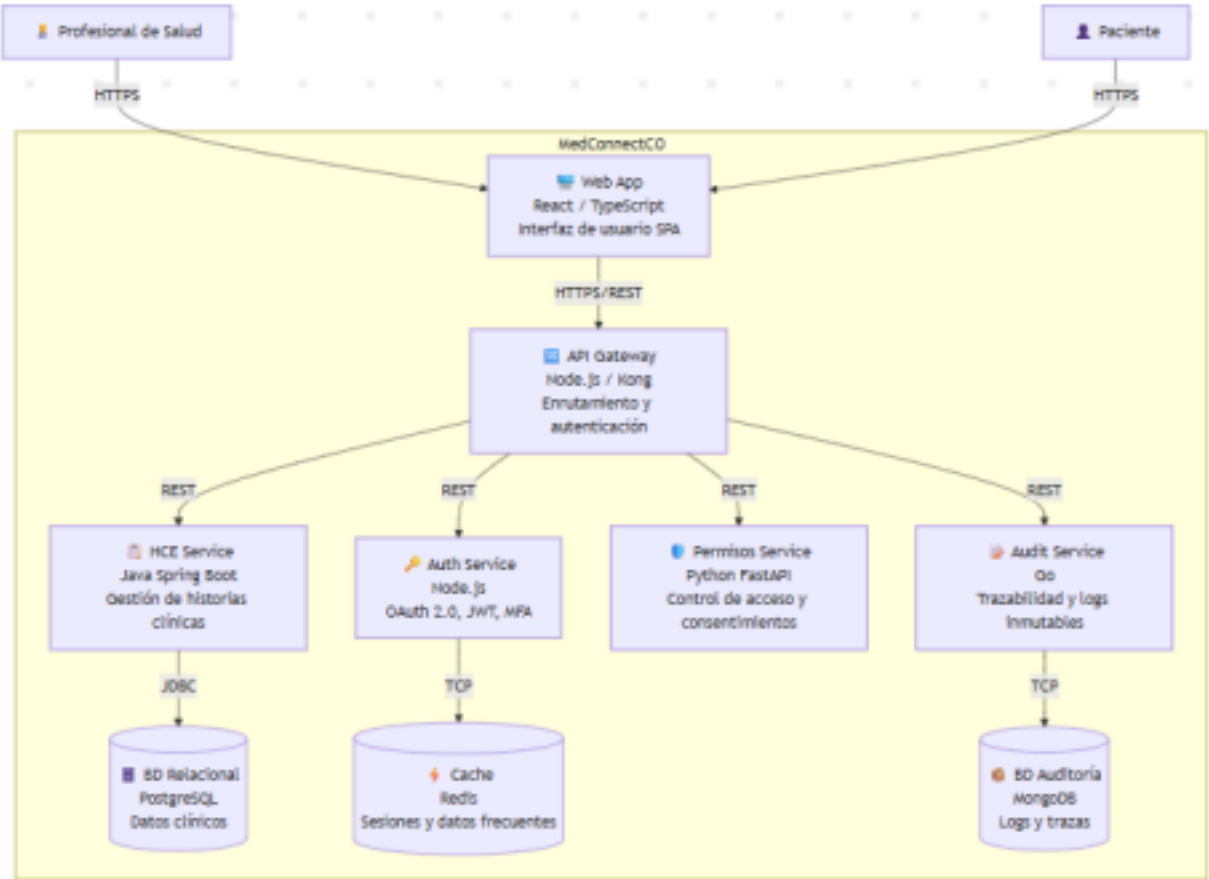


Diagrama de Componentes del HCE Service

4.3 Explicación Técnica – Diagrama C3

El diagrama de componentes (Nivel 3) amplía el contenedor más crítico del sistema: el HCE Service. Se muestran sus componentes internos y cómo colaboran para cumplir la funcionalidad de gestión de historias clínicas. Se aplica el patrón Layered Architecture dentro del microservicio, con separación entre capa de presentación (controlador), lógica de negocio (servicio) y acceso a datos (repositorio).

HCEController	REST Controller	Expone los endpoints REST del servicio. Recibe solicitudes HTTP y delega en la capa de servicio.
---------------	-----------------	--

HCEServiceImpl	Business Logic	Contiene las reglas de negocio: validar permisos, coordinar el acceso a HCE y garantizar la integridad de los datos.
HCERepository	JPA Repository	Abstrae el acceso a la base de datos relacional usando el patrón Repository sobre JPA/Hibernate.
HCEMapper	MapStruct	Transforma entidades de dominio a DTOs y viceversa, desacoplando la capa de presentación de la capa de dominio.
HCEValidator	Bean Validation	Valida la integridad y coherencia de los datos clínicos antes de su persistencia.
EncryptionComponent	AES-256	Cifra y descifra los campos sensibles de la HCE antes de su almacenamiento o transmisión.
FHIRAdapter	HL7 FHIR R4	Adapta el modelo de dominio interno al estándar HL7 FHIR para garantizar interoperabilidad con sistemas externos.

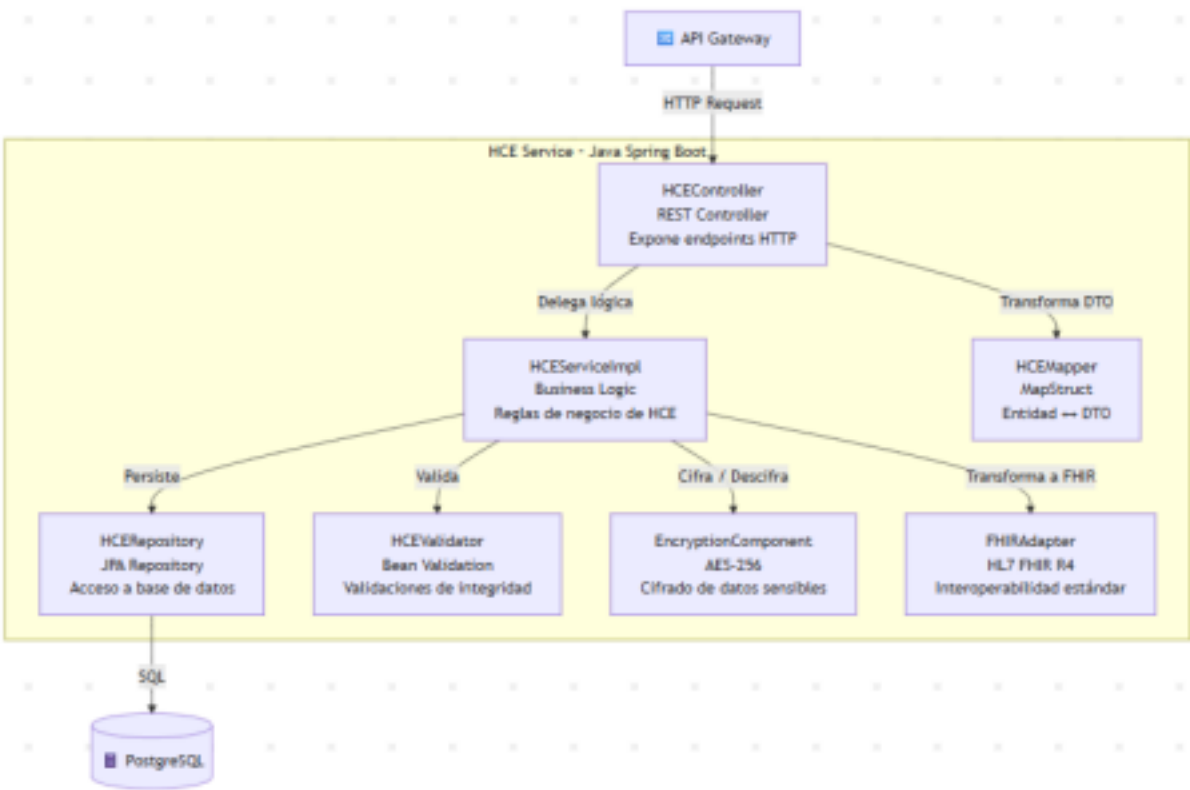


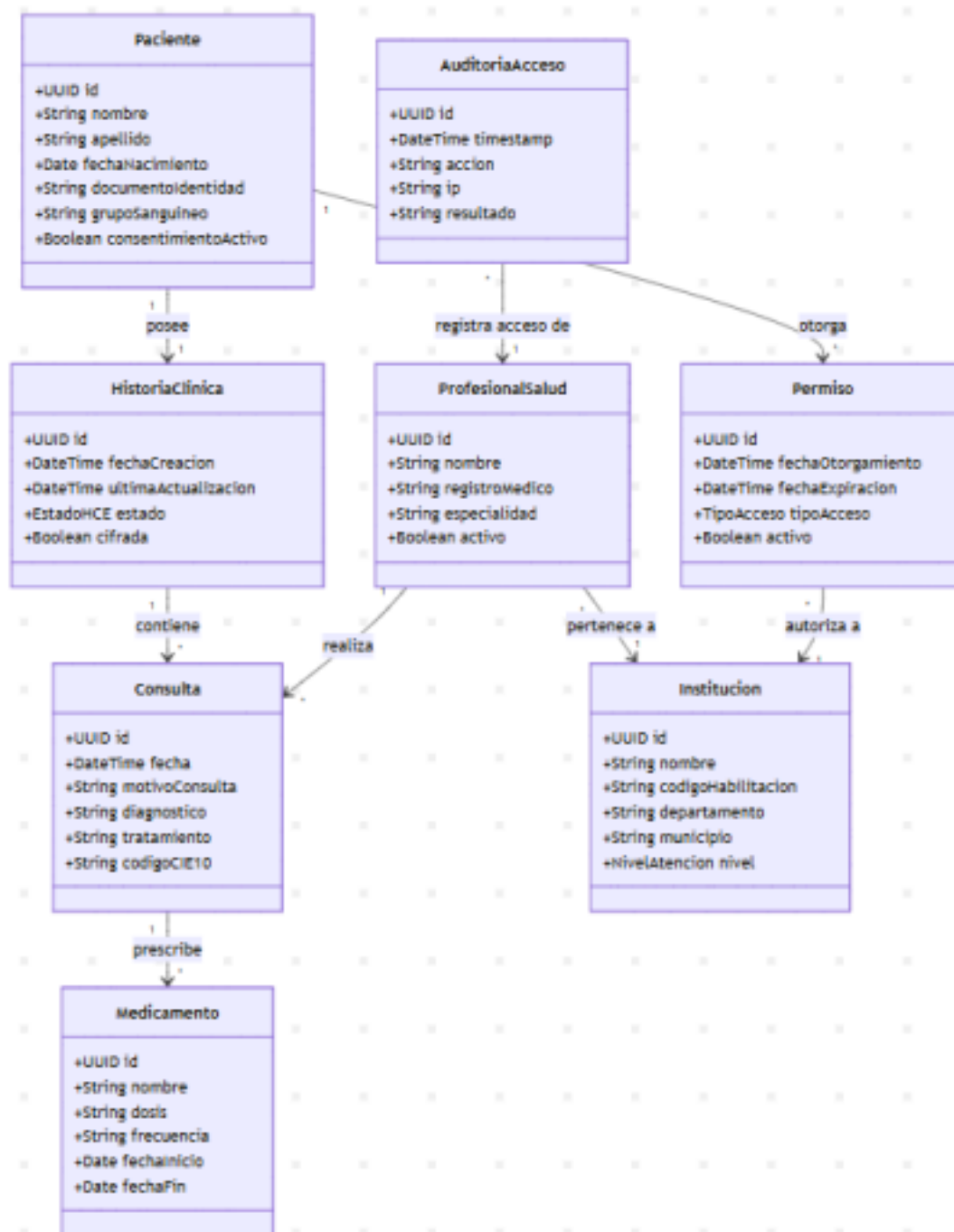
	Diagrama de Clases del Dominio
--	---------------------------------------

4.4 Explicación Técnica – Diagrama C4

El diagrama de clases del dominio (Nivel 4) modela las entidades principales del sistema MedConnectCO y sus relaciones. Representa el modelo de dominio central que sustenta la lógica de negocio del HCE Service, siguiendo los principios de Domain-Driven Design (DDD).

--	--	--

Paciente	id, nombre, documentoidentidad, grupoSanguineo, consentimientoActivo	Entidad central del dominio. Propietario de la HCE y otorgante de permisos de acceso.
HistoriaClinica	id, fechaCreacion, estado, cifrada	Agregado raíz que agrupa toda la información clínica de un paciente. Tiene ciclo de vida propio.
Consulta	id, fecha, diagnostico, codigoCIE10	Registro de cada atención médica. Referencia diagnósticos codificados según CIE-10.
Medicamento	id, nombre, dosis, frecuencia, fechaInicio	Prescripción farmacológica asociada a una consulta.
Institucion	id, codigoHabilitacion, nivel	Entidad hospitalaria registrada en la plataforma. Debe contar con código de habilitación oficial.
ProfesionalSalud	id, registro, especialidad, activo	Profesional habilitado para acceder y registrar información clínica.
Permiso	id, tipoAcceso, fechaExpiracion, activo	Autorización explícita del paciente para que una institución acceda a su HCE.
AuditoriaAcceso	id, timestamp, accion, ip, resultado	Registro inmutable de cada acceso o intento de acceso al sistema.



6. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

En la elaboración de esta documentación arquitectónica se utilizó asistencia de Inteligencia Artificial (IA) para las siguientes tareas:

- Estructuración y redacción del documento de arquitectura siguiendo estándares académicos y profesionales.
- Generación del código fuente PlantUML para los diagramas del Modelo C4 (C1 a C4).

- Proposición de tecnologías y patrones arquitectónicos adecuados para el dominio de salud digital.
- Revisión de coherencia terminológica y consistencia entre los niveles del modelo C4.

Todo el contenido generado con apoyo de IA fue revisado, validado y ajustado por los integrantes del equipo, quienes asumen plena responsabilidad académica sobre el contenido final entregado. La IA no reemplazó el análisis crítico ni la toma de decisiones arquitectónicas del equipo; fue empleada como herramienta de productividad y verificación.

Herramienta utilizada: Claude (Anthropic). La utilización de esta herramienta se declara en cumplimiento de las políticas de integridad académica de la institución educativa.

7. Bibliografía

Brown, S. (2018). The C4 model for visualising software architecture. Leanpub. <https://c4model.com/>

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). Software architecture in practice (4.a ed.). Addison-Wesley Professional.

Newman, S. (2019). Building microservices: Designing fine-grained systems (2.a ed.). O'Reilly Media.

Richardson, C. (2018). Microservices patterns: With examples in Java. Manning Publications.

Evans, E. (2003). Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley Professional.

Fowler, M. (2002). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley Professional.

Health Level Seven International. (2021). HL7 FHIR R4 – Fast Healthcare Interoperability Resources. <https://hl7.org/fhir/R4/>

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. (1999). Resolución 1995 de 1999: Normas para el manejo de la Historia Clínica. <https://www.minsalud.gov.co>

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012: Régimen general de protección de datos personales. <https://www.funcionpublica.gov.co>

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. (2016). Política de Atención Integral en Salud (PAIS). <https://www.minsalud.gov.co>

U.S. Department of Health & Human Services. (2003). Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). <https://www.hhs.gov/hipaa>

European Parliament & Council of the European Union. (2016). General Data Protection Regulation (GDPR) – Regulation (EU) 2016/679. <https://gdpr-info.eu>

